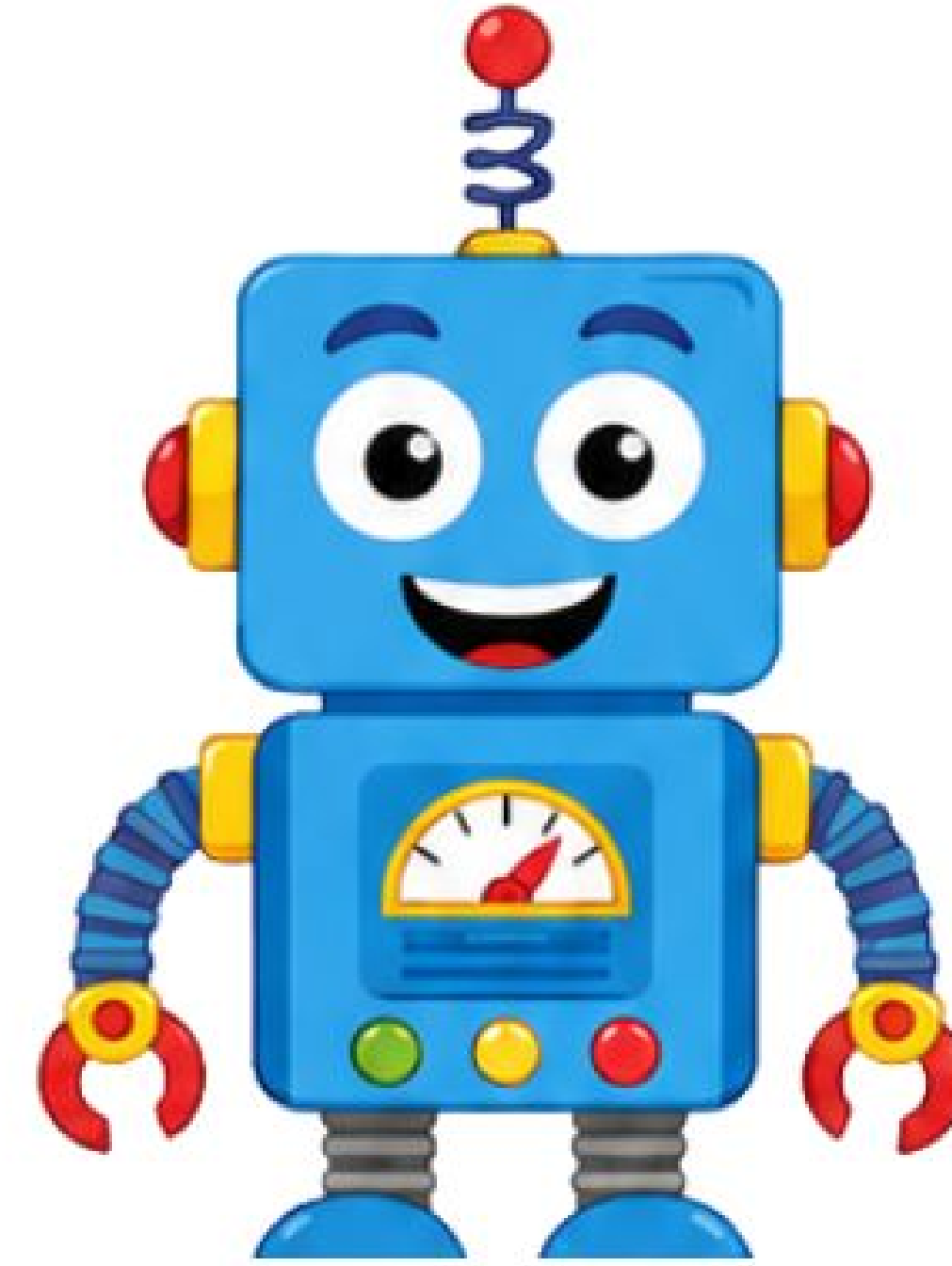




Guten Morgen!

Das Münzspiel

Feld A



Feld B



Spielanleitung

Bei diesem Experiment werden zunächst **10 Münzen** in das Feld **A** und **40 Münzen** in das Feld **B** gelegt.

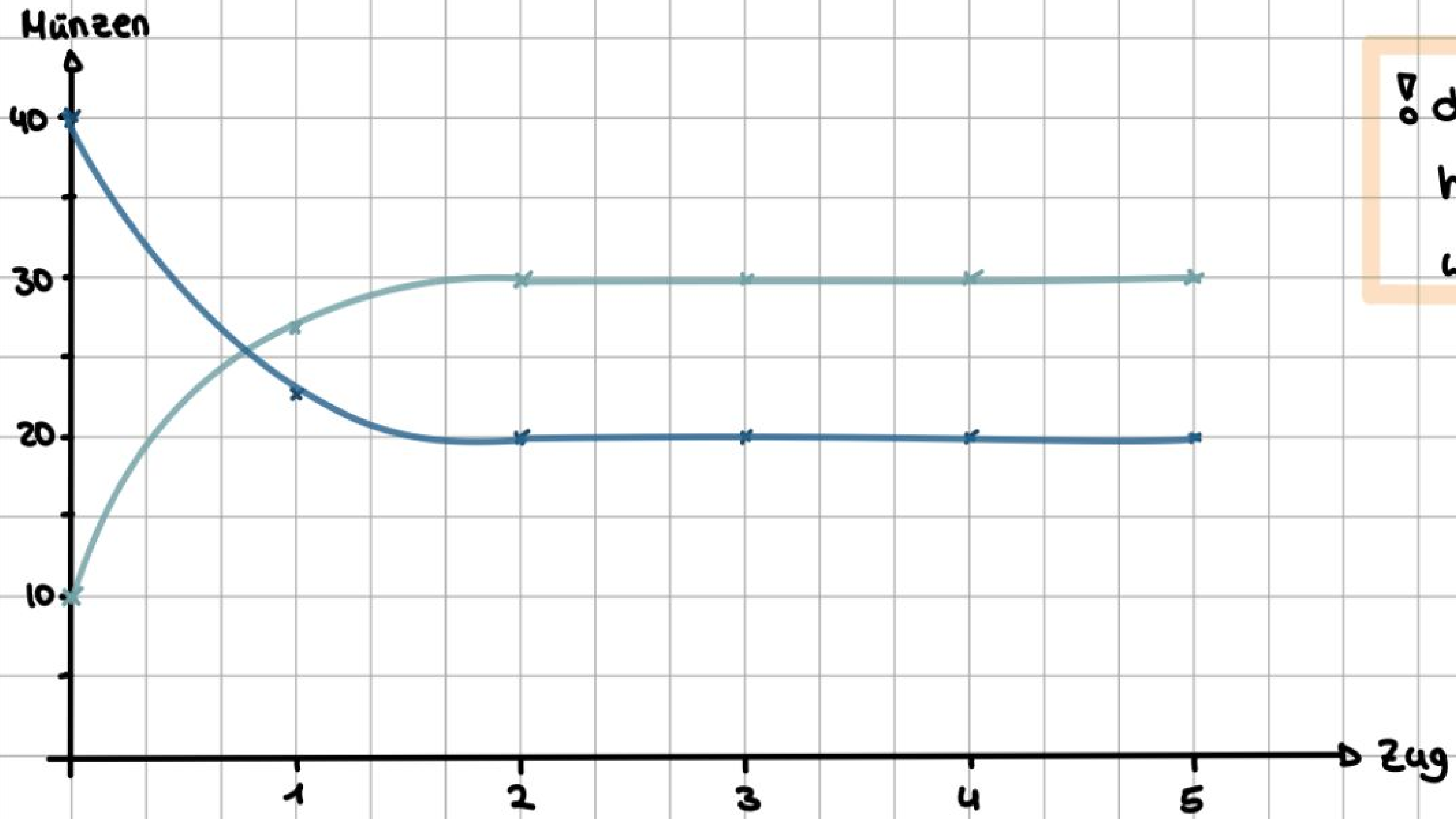
Anschließend schiebt Spieler A jeweils ein Drittel seiner Münzen in das Feld B. **Gleichzeitig** schiebt Spieler B die Hälfte seiner Münzen in das Feld A.

Die Züge werden **mehrmals wiederholt**. Eventuell muss gerundet werden!

Feld A		Feld B		Feld A		Feld B		Feld A		Feld B	
10	$\frac{10}{3} \approx 3$	40	$\frac{40}{2} = 20$	10	$\frac{10}{3} \approx 3$	40	$\frac{40}{2} = 20$	10	$\frac{10}{3} \approx 3$	40	$\frac{40}{2} = 20$
27	$\frac{27}{3} = 9$	23	$\frac{23}{2} \approx 12$ oder 11	27	$\frac{27}{3} = 9$	23	$\frac{23}{2} \approx 11$	27	$\frac{27}{3} = 9$	23	$\frac{23}{2} \approx 11$
30	$\frac{30}{3} = 10$	20	$\frac{20}{2} = 10$	29	$\frac{29}{3} \approx 10$	21	$\frac{21}{2} \approx 10$ oder 11	29	$\frac{29}{3} \approx 10$	21	$\frac{21}{2} \approx 11$
30	...	20	...	29	...	21	...	30	...	20	...
...		...		...		...		...		...	

Graph für Variante I:

Feld A
Feld B



! darf aus dem Kontext heraus nicht verbunden werden

Mathematische Zusammenhänge:

$$a(x_1) = \frac{2}{3} a(x_0) + \frac{1}{2} b(x_0)$$

$$b(x_1) = \frac{1}{3} a(x_0) + \frac{1}{2} b(x_0)$$

$$a(x_0) + b(x_0) = 50$$

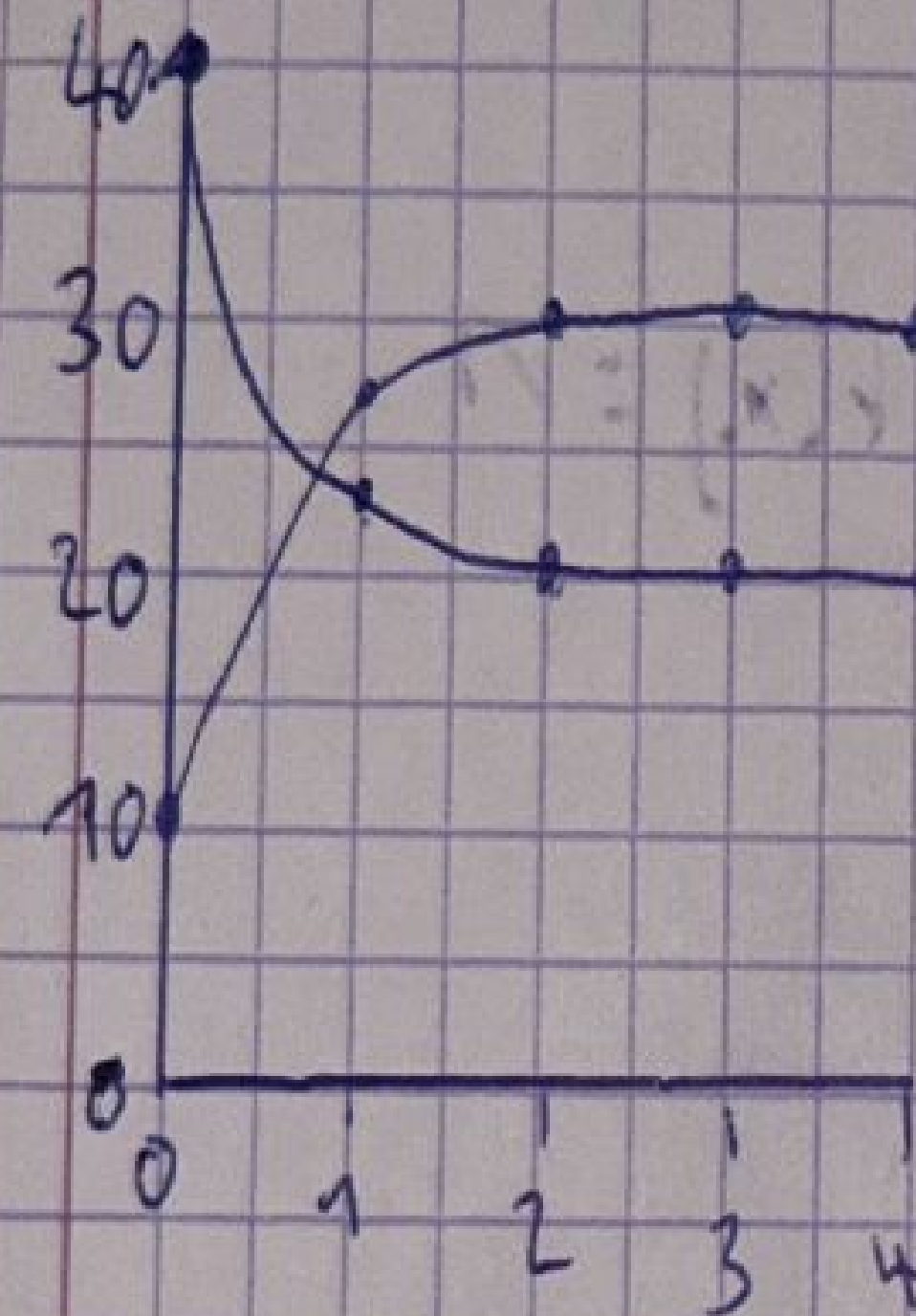
$$a(x_1) + b(x_1) = 50$$

Gleichgewicht Sei 20:30 nach 40:10

$$A_{n+1} = A_n \cdot \frac{1}{2} + B_n \cdot \frac{1}{3}$$

$$B_{n+1} = B_n \cdot \frac{2}{3} + A_n \cdot \frac{1}{2}$$

↳ Bestände sind voneinander abhängig



Der GG-Zustand ist unabhängig von der Verteilung zu Beginn

$$\hookrightarrow \frac{1}{2} : \frac{1}{3} = 1.5$$

Im GG muss $B = 1.5 A$ sein



Vom Spiel zum Modell

Übergangsdiagramm: Tragt an den vier Pfeilen ein, welcher Anteil der Münzen jeweils im selben Feld bleibt oder in das andere Feld wechselt.

bleibt in A: _____		bleibt in B: _____
A	A → B A ← B	B
	Anteil A nach B: _____ Anteil B nach A: _____	

Übergangstabelle

nach / von	A	B
A	_____	_____
B	_____	_____

Mit Variablen mathematisch beschreiben: Seien a_n und b_n die Münzmengen in den Feldern A und B nach Runde n . Ergänzt die Formeln für die nächste Runde.

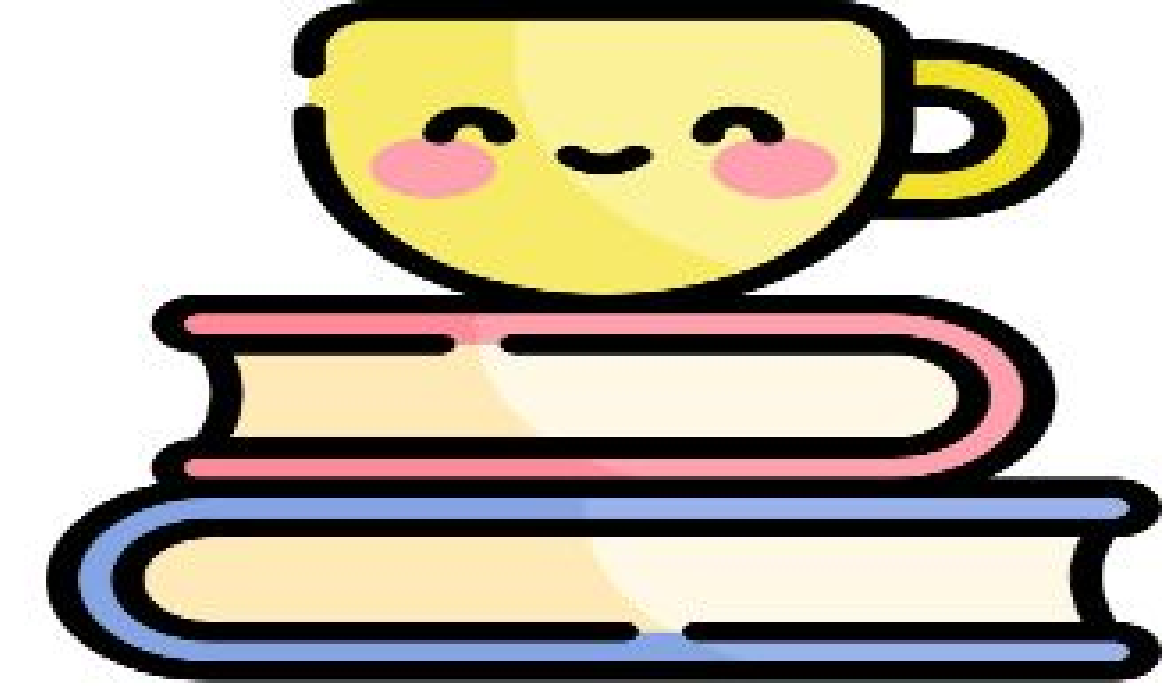
$a_{n+1} = \text{_____} \cdot a_n + \text{_____} \cdot b_n$
$b_{n+1} = \text{_____} \cdot a_n + \text{_____} \cdot b_n$

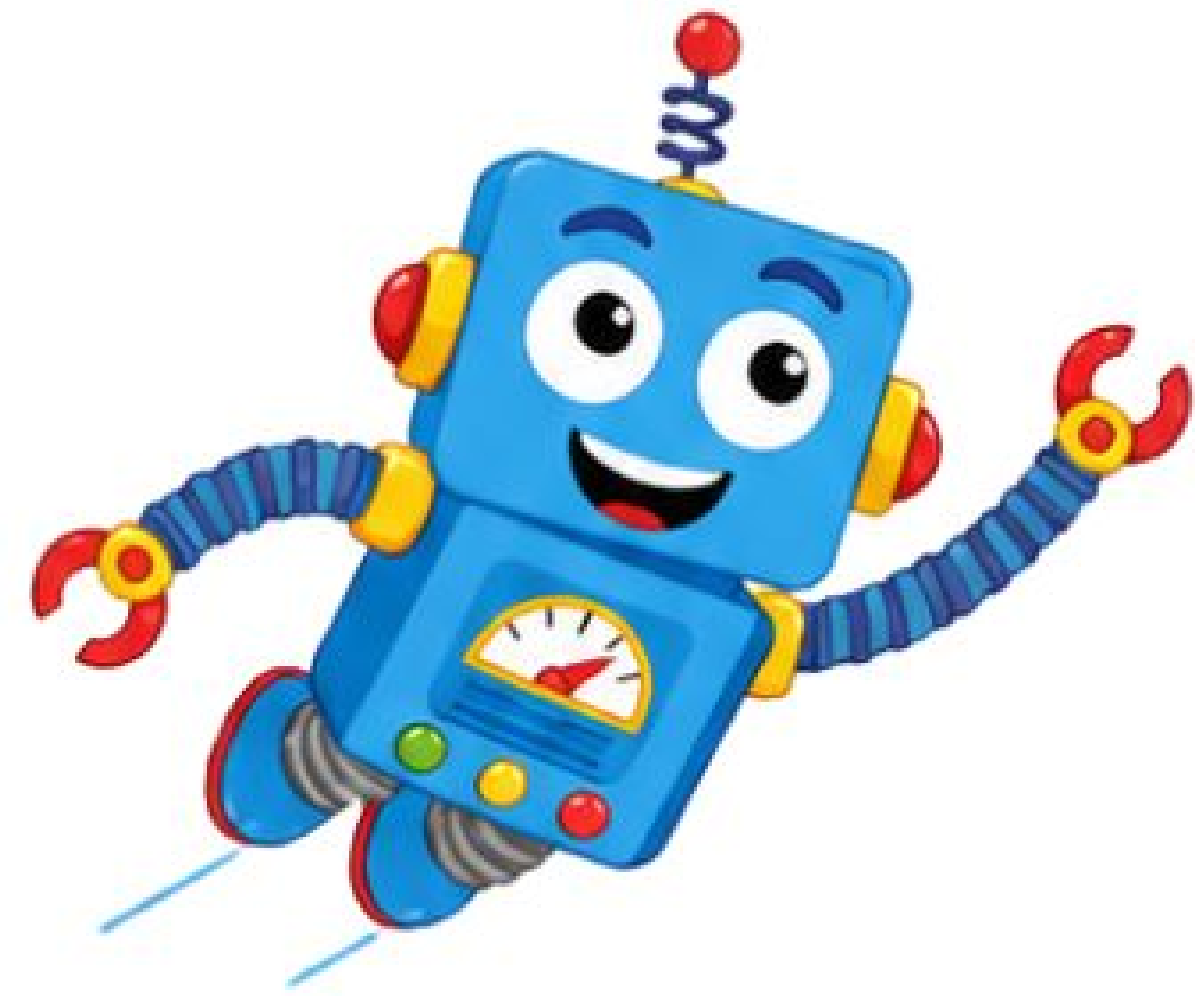




Hausaufgabe: Wer bist du als Person?

- **Schreibe** einen kurzen Steckbrief zu dir.
- **Bringe** ein **leeres, kariertes A4-Heft** mit.





Bis zur nächsten Stunde!